Relatorio Rico - 10 Prompts

Release Gate da Reorganizacao Fisica do SaaS

Consolidacao tecnica, operacional, QA, seguranca, dados, contratos, rotas, artifacts e decisao final

DECISAO FINAL: BLOQUEADO

Este PDF foi gerado a partir dos registros da Frente 1.5 em docs/release-gates. Ele relata o que foi encontrado nos eixos investigados, com evidencia documental e criterios de release. Nao e um resumo executivo isolado: inclui matrizes, bloqueios, lacunas, evidencias e trilha de proxima acao.

Gerado em: 2026-06-06 21:02:07 America/Sao_Paulo

Workspace: C:\apps\controle-treinamentos

Indice do relatorio

- 1. Decisao final e leitura de gate
- 2. Matriz de artefatos avaliados
- 3. O que foi encontrado nos 10 prompts/eixos
- 4. Contratos e superficies congeladas
- 5. Auditabilidade e compliance operacional
- 6. Baseline P0: execucao, falhas e riscos
- 7. Rotas, aliases, deep links, PDFs e CSVs
- 8. Dados: tabelas, leitores, escritores e invariantes
- 9. Artifacts externos, runtime, archive, legacy e wrappers
- 10. Rollback, evidencias faltantes e validacao humana
- 11. Areas bloqueadas, restricoes e plano de desbloqueio
- 12. Apendices com evidencias documentais extraidas

1. Decisao final e leitura de gate

DECISAO: BLOQUEADO

A reorganizacao fisica nao esta aprovada. O gate final aponta que a Frente 1.5 criou registros robustos de congelamento e inventario, mas esses registros sao evidencias de preservacao e bloqueio, nao de liberacao.

A decisao nao foi tomada por conservadorismo abstrato. Ela decorre de evidencias materiais: baseline P0 vermelha, falhas em areas P0 centrais, rollback plan ausente, auditabilidade incompleta e ausencia de validacao humana final.

Criterios inegociaveis nao atendidos

- Nao aprovar sem baseline P0: a baseline foi executada e terminou VERMELHA.
- Nao aprovar sem rollback: o arquivo docs/release-gates/reorganization-rollback-plan.md nao existe.
- Nao aprovar com falhas bloqueadoras: foram registradas falhas em auth/RBAC, financeiro, rotas/frontend, documentos/storage, auditoria/download e backup lock.
- Nao aprovar sem validacao humana: nao ha aceite final registrado por QA, Security, Release, Product e Operacoes.
- Nao reorganizar sem contratos congelados e testados: os contratos estao mapeados/congelados, mas nao ha execucao verde comprovando compatibilidade.

Matriz de decisao

Dimensao	Resultado observado	Impacto no gate
Baseline P0	Executada; 1300 passagens, 28 falhas, 8 erros; decisao VERMELHA	Bloqueia aprovacao
Rollback	Plano especifico da reorganizacao ausente	Bloqueia aprovacao
Contratos	Congelados e mapeados, mas nao liberados	Preservar, nao mover
Rotas/Aliases	Congelados; P0 de frontend/rotas falhou	Preservar, nao renomear
Auditoria	Parcial/insuficiente/bloqueada em operacoes sensiveis	Nao alterar fluxos sensiveis
Dados/Schema	Tabelas criticas todas bloqueadas	Nao mover repos/schema/queries
Artifacts	Archive/runtime/dist/scripts/worktrees preservados ou bloqueados	Nao limpar nem reorganizar
Validacao humana	Nao encontrada	Bloqueia decisao

2. Matriz de artefatos avaliados

A tabela abaixo consolida a existencia e a suficiencia dos artefatos exigidos. Um artefato pode ser suficiente para documentar o bloqueio e, ao mesmo tempo, insuficiente para liberar a reorganizacao.

Artefato	Existe	Status de suficiencia	Leitura arquitetural
Contract Freeze Register	Sim	BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA	Suficiente para congelar contratos; nao libera move sem testes e aceite humano.
Auditability Gate Register	Sim	BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA	Suficiente para mapear lacunas; insuficiente para liberar operacoes sensiveis.
Baseline P0 Execution	Sim	BASELINE VERMELHA	Executada, mas reprovada; decisao VERMELHA.
Routes/Aliases Freeze Map	Sim	BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA	Suficiente para congelar rotas; nao libera rotas por falhas P0 e falta de telemetria.
Data Reader/Writer Map	Sim	BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA	Suficiente para mapear dependencias de dados; todas as tabelas criticas seguem bloqueadas.
External Artifacts Inventory	Sim	BLOQUEADO PARA LIMPEZA, REMOCAO OU REORGANIZACAO FISICA	Suficiente para preservar artifacts; nao libera limpeza/move.
Reorganization Rollback Plan	Nao	AUSENTE	Ausente; bloqueador critico.
Release Gate Decision	Sim	BLOQUEADO	Consolida decisao final BLOQUEADO.

Arquivos fonte verificados

Contract Freeze Register: PRESENTE - docs\release-gates\contract-freeze-register.md (65139 bytes)

Auditability Gate Register: PRESENTE - docs\release-gates\auditability-gate-register.md (32801 bytes)

Baseline P0 Execution: PRESENTE - docs\release-gates\baseline-p0-execution.md (23156 bytes)

Routes/Aliases Freeze Map: PRESENTE - docs\release-gates\routes-aliases-freeze-map.md (39702 bytes)

Data Reader/Writer Map: PRESENTE - docs\release-gates\data-reader-writer-map.md (47127 bytes)

External Artifacts Inventory: PRESENTE - docs\release-gates\external-artifacts-inventory.md (29364 bytes)

Release Gate Decision: PRESENTE - docs\release-gates\reorganization-release-gate-decision.md (12609 bytes)

Rollback Plan esperado: AUSENTE - docs\release-gates\reorganization-rollback-plan.md (0 bytes)

3. O que foi encontrado nos 10 prompts/eixos

A conversa operacional da Frente 1.5 consolidou achados em dez eixos praticos. Alguns eixos correspondem diretamente a documentos criados; outros agregam riscos recorrentes encontrados em mais de um registro.

Eixo	Achado principal	Evidencia	Decisao
1. Contratos HTTP/API/SSR	Superficies publicas, semi-publicas e operacionais estao espalhadas entre rotas, serializers, frontend services e tests; congelar tudo.	contract-freeze-register.md	Bloqueado
2. Request/response/status/error	Nao ha OpenAPI unico; erro HTTP, status codes, envelopes, paginacao, datas e dinheiro sao contrato vivo.	contract-freeze-register.md + baseline P0	Bloqueado
3. Auth/session/RBAC	Login, logout, capabilities e permissoes tem falhas P0 e lacunas de auditoria persistida.	baseline-p0-execution.md + auditability	Bloqueado
4. Auditoria minima	auditoria_eventos existe, mas nao cobre nativamente IP, user-agent, request/correlation, resultado e checksum.	auditability-gate-register.md	Bloqueado
5. Baseline P0	Foi executada de forma nao destrutiva e registrou falhas e erros; nenhuma macro-area liberada.	baseline-p0-execution.md	Vermelha
6. Rotas/aliases/deep links	SPA hash routes, SSR, redirects, aliases, PDFs e CSVs sao contratos vivos; ausencia de menu nao prova ausencia de uso.	routes-aliases-freeze-map.md	Congelar
7. Dados/schema/repositories	Tabelas criticas tem leitores/escritores/deleters distribuidos; schema/migrations/repos nao podem mudar por move.	data-reader-writer-map.md	Bloqueado
8. Financeiro/documentos/PDF/CSV	Financeiro, documentos, downloads auditados e exports tem risco monetario/compliance e falhas P0.	baseline + contract + data map	Bloqueado
9. Jobs/backups/scripts/artifacts	Jobs, backups, wrappers, manual_unsafe, runtime, dist e artifacts tem consumidores internos/externos provaveis.	external-artifacts-inventory.md	Preservar
10. Rollback e decisao	Sem plano especifico e sem evidencia de rollback da reorganizacao; gate final permanece bloqueado.	reorganization-release-gate-decision.md	Bloqueado

4. Contratos e superficies congeladas

Status: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Data do congelamento: 2026-06-06 Escopo: backend Flask, frontend JavaScript modular, SPA hash-route, SSR/backend compat, aliases, PDF/CSV, contratos HTTP, financeiro, RBAC, jobs, backups, auditoria e scripts operacionais.

Este registro e um gate de release. Antes de qualquer move, rename, limpeza, refatoracao, padronizacao ou alteracao estrutural, os contratos abaixo devem continuar bit a bit compativeis no comportamento observavel. Nenhum contrato esta liberado sem teste de contrato e validacao humana explicita.

1. Resumo executivo

Classes de evolucao permitida

Classe	Definicao	Uso neste gate
nenhuma	Nao alterar durante reorganizacao fisica.	Aliases, redirects, permissao, status code, schema, jobs/scripts canonicos, formatos de PDF/CSV, contratos de erro.
somente aditiva	Apenas novos campos opcionais sem remover/renomear campos existentes e sem alterar semantica.	Algumas respostas JSON nao financeiras, somente apos teste de contrato.
somente com versionamento	Mudanca breaking exige novo contrato/versionamento ou novo path.	Financeiro, auth/session, schema, exports e integrações externas.
somente apos teste de contrato	Mudanca so pode entrar apos teste automatizado provar compatibilidade.	Todos os contratos HTTP, frontend services e rotas SPA/SSR.
somente apos validacao humana	Precisa aceite explicito de negocio/operacao/seguranca.	Financeiro sensivel, RBAC, sessoes, PDFs/CSVs, backups, jobs, auditoria e variaveis de ambiente.

Contratos congelados por dominio

Dominio	Contratos congelados	Risco se mudar
Auth/session	GET/POST session, login/logout, /me, /capabilities, CSRF/cookies	Quebra acesso, seguranca, shell SPA e guards
Financeiro	Missoes, jornada, parametros, feriados, competencias, relatorios, PDFs	Risco monetario, fechamento indevido e divergencia de competencia
Documentos	Upload/download de foto, PDF, CSV, headers e auditoria	Perda de evidencia, falha de compliance e downloads quebrados
Jobs/backups	Fila, dead-letter, requeue, backup history, restore validation	Falha operacional e perda de recuperabilidade
Schema/repos	Tabelas, constraints, migrations, SQL, soft delete e locks	Regressao de dados e corrupcao sem rollback
Frontend/SSR	Hash routes, backend links, redirects, aliases e templates	Bookmarks, menus, deep links e exports quebram

Lacunas do Contract Freeze

- Nao foi encontrado contrato OpenAPI unico e machine-readable para todos os endpoints; os contratos vivem em rotas, serializers, testes e documentos dispersos.
- Alguns endpoints programaticos de admin/jobs possuem envelope proprio e nao devem ser "corrigidos" por padronizacao durante reorganizacao.
- A existencia de wrappers `scripts/` indica consumidores externos potenciais; nao ha prova objetiva de ausencia de uso externo.
- A escrita API de pernoites esta explicitamente futura/nao registrada; qualquer exposicao antes do cutover e breaking governance.
- PDFs financeiros e exports SSR dependem de validacao visual/binaria; teste textual isolado nao basta.
- O schema financeiro tem riscos de precisao decimal e unicidade; reorganizacao fisica nao deve tocar migrations.
- A arvore de trabalho tinha alteracoes preexistentes fora deste documento; este registro nao as valida nem as libera.
- Nenhum endpoint foi executado por regra deste gate; a verificacao e estatica.

5. Auditabilidade e compliance operacional

Data: 2026-06-06 Status geral: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Escopo: auditoria minima para operacoes sensiveis antes de qualquer move, rename, refatoracao, alteracao de contrato ou reorganizacao fisica.

Este documento e um gate de auditoria. Ele nao libera alteracao de codigo, schema, contrato, permissao, rota, job, script, PDF, CSV ou fluxo operacional. Ele apenas registra o estado atual observado por leitura estatica dos arquivos e define o minimo exigido para evolucao segura.

1. Resumo executivo

A auditoria persistida atual existe principalmente por `auditoria_eventos` e pelos helpers `record_audit_event`, `audit_event`, `audit_document_generation` e `audit_relevant_download`.

Campos minimos exigidos

- Usuario executor: ID do usuario autenticado ou ator tecnico explicitamente
- Timestamp: data/hora persistida no banco.
- Acao: nome estavel, especifico e nao ambiguo da operacao.
- Entidade: tipo de entidade afetada.
- ID do registro: identificador da entidade principal afetada.
- Before: estado anterior ou snapshot minimo antes da alteracao.
- After: estado novo ou snapshot minimo depois da alteracao.
- Motivo: justificativa humana ou tecnica para a operacao sensivel.
- Resultado: sucesso, falha, bloqueio, parcial, dry-run ou cancelamento.
- Origem: endpoint, script, job, rotina ou canal que disparou a operacao.
- IP e user-agent: origem de rede quando a operacao vier de request HTTP.
- Request id e correlation id: rastreabilidade entre HTTP, logs, jobs e auditoria.
- Sucesso/falha: resultado booleano ou enum persistido.
- Artifact/checksum: hash, nome, tamanho e politica do artefato quando houver PDF,
- `suficiente`: auditoria persistida contem todos os campos minimos aplicaveis e
- `parcial`: existe auditoria persistida relevante, mas faltam campos

Operacoes sensiveis bloqueadas

Operacao	Status observado	Lacuna dominante
Login/logout/falha	Insuficiente	Logs/metricas sem evento persistido completo
Usuarios/RBAC	Parcial/bloqueado	Alteracao de role/permissao/desativacao sem diff estruturado suficiente
Financeiro	Parcial	Eventos existem, mas request/correlation/origem/resultado sao inconsistentes
PDF/CSV/download	Parcial	Checksum, resultado e IP/user-agent ausentes em varios fluxos
Backup/jobs	Parcial/bloqueado	Historico operacional nao substitui auditoria mestre
Restore/cleanup/migration/seed	Bloqueado	Sem envelope padrao de auditoria persistida por execucao

Lacunas estruturais de auditoria

- `auditoria_eventos` nao possui campos nativos para IP, user-agent, request id,
- O helper `record_audit_event` nao recebe envelope operacional completo; ele
- `normalize_audit_payload` mascara campos sensiveis corretamente, mas converte
- Auth/session registra logs e metricas, mas nao eventos persistidos de sucesso,
- Alteracoes de role, permissao e desativacao de usuario aparecem como update
- Fluxos financeiros possuem catalogo rico, mas preenchimento inconsistente de

- Downloads relevantes sao auditados apenas para `download`; previews nao tem a
- Geracao de PDF/CSV nao persiste checksum do artefato como campo obrigatorio.
- `backups_execucoes` guarda historico operacional, mas nao liga nativamente
- Scripts operacionais nao compartilham um envelope padrao de auditoria
- Cleanup, migration, repair e seed podem alterar dados criticos sem trilha

6. Baseline P0: execucao, falhas e riscos

Data da execucao: 2026-06-06 Janela: 19:48:06-20:00:50 America/Sao_Paulo Status: BASELINE VERMELHA Escopo: execucao nao destrutiva da baseline P0 antes de reorganizacao fisica.

Este relatorio registra evidencia de execucao. Nenhuma falha foi corrigida nesta rodada. Nenhum endpoint destrutivo foi chamado em ambiente real. Nenhuma migration, seed, restore, cleanup ou script operacional destrutivo foi executado.

1. Resumo executivo

A baseline P0 foi executada por blocos seguros usando pytest local, dublês, monkeypatch, testes estaticos, Flask test client e arquivos temporarios. As variaveis `DATABASE_URL` e `E2E_DATABASE_URL` foram removidas dentro dos comandos de teste para evitar uso acidental de banco real ou homologacao.

BASELINE P0: VERMELHA

Numeros consolidados

Medida	Valor registrado
Blocos de teste executados	5
Passagens observadas	1300
Falhas observadas	28
Erros observados	8
Suites bloqueadas	Banco real, e2e, schema bootstrap, restore, cleanup e seeds
Decisao	VERMELHA

Resultados por area

Area P0	Resultado observado	Decisao
Auth/session/RBAC/login/logout/falha	169 passed, 7 failed, 4 errors no bloco P0-AUTH-SEC	bloqueada
Capabilities/CSRF/cookies/401/403	Cobertura executada no bloco P0-AUTH-SEC; falhas em contratos de erro e erros em frontend UX	bloqueada
Endpoint-permission coverage	Falhas em catalogo/matriz financeira dentro de `test_auth_permissions.py`	bloqueada
Financeiro missoes/jornada/recalculo	454 passed, 2 failed no bloco P0-FINANCE	bloqueada
Fechamento/reabertura/parametros/feriados	Executados dentro de P0-FINANCE, sem liberacao macro por falha de matriz financeira	bloqueada
Relatorios financeiros/PDFs financeiros	Executados dentro de P0-FINANCE, sem liberacao macro por falha de matriz financeira	bloqueada
Tripulantes CRUD	280 passed, 7 failed no bloco P0-TRIP-TRAINING-DOCS	bloqueada
Treinamentos CRUD	Executados dentro de P0-TRIP-TRAINING-DOCS; falhas em anexos/download e timeout do wrapper	bloqueada
Anexos/fotos/documentos	Falhas de storage, download audit strict e permissao de filesystem	bloqueada
Cadastro raiz	Executado em contratos e integration safe; falha em helper `_decode_photo_data_uri` ausente no supertest	bloqueada
Rotas SPA/SSR/aliases/redirects/deep links	236 passed, 9 failed, 4 errors no bloco P0-FRONTEND-ROUTES	bloqueada
PDF/CSV/relatorios nao financeiros	Executados em bloco docs; sem liberacao por falhas em documentos/download	bloqueada
Banco/schema/repositories	161 passed, 3 failed no bloco P0-OPS-DB; integration DB real bloqueada	bloqueada
Backup lock	2 falhas em `test_backup_operation_lock.py`	bloqueada
Restore validation	Testes unitarios executados dentro de P0-OPS-DB; restore real bloqueado	restrita
Jobs queue/dead-letter	Testes executados dentro de P0-OPS-DB; sem falha nominal observada, mas macro-area ops falhou	restrita
Script guards	Testes ops executados; cleanup/restore/migration/seed reais bloqueados	restrita

Falhas bloqueadoras de alto impacto

- Auth/RBAC: permissao financeira extra no catalogo runtime e divergencia endpoint-permission.

- Erro HTTP: contratos de 500 API/HTML propagaram RuntimeError em vez do envelope esperado.
- Financeiro: matriz futura/stub diverge das rotas registradas.
- Documentos/media: PermissionError em escrita atomica e falhas de auditoria strict por FK de usuario.
- Frontend/rotas: route registry, boundaries, CSS responsivo e modulos extras falharam.
- Backup lock: falhas de release/stale lock em filesystem local.
- Worktree sujo: baseline mede estado atual, nao commit limpo.

7. Rotas, aliases, deep links, PDFs e CSVs

Data do congelamento: 2026-06-06 Status: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Dependencia direta: `docs/release-gates/contract-freeze-register.md`

Este documento e o mapa oficial de congelamento de rotas SPA, rotas SSR/backend, aliases, redirects, deep links, PDFs, CSVs, exports e fallbacks operacionais antes de qualquer move, rename, limpeza, refatoracao, padronizacao ou reorganizacao fisica do repositorio.

Regra central: rota, alias, redirect, link de menu, link de template, hash route, backend link, PDF, CSV ou path operacional so pode mudar fora da reorganizacao fisica, com teste de contrato, telemetria de uso quando aplicavel e validacao humana explicita. A ausencia de menu nao significa ausencia de contrato.

1. Resumo executivo

Rotas e aliases criticos congelados

Superficie	Exemplos	Risco se mudar	Decisao
SPA canonica	#/dashboard, #/tripulantes, #/treinamentos, #/relatorios/habilitacoes	Quebra landing, menus, CRUD, relatorios e bookmarks	Congelar
SPA dinamica	#/tripulantes/<id>, #/treinamentos/<id>	Quebra deep links e edicao	Congelar
Financeiro	#/financeiro/missoes, aliases financeiros	Quebra fluxos monetarios e atalhos	Congelar
SSR/backend	/usuarios, /auditoria, /backups, /pernoites, /bases	Quebra operacao e suporte	Congelar
PDF/CSV/export	/treinamentos/consolidado/export.pdf, .csv, PDFs financeiros	Perda de recorte, headers e auditoria	Congelar
Cron/fallback	/Xtask=backup, /backup, /notificacoes	Jobs agendados podem parar	Congelar

Lacunas de validacao de rotas

- A baseline P0 em `docs/release-gates/baseline-p0-execution.md` esta
- O teste
- Nao foi executado smoke de browser, endpoint real, PDF real, CSV real, login
- Nao ha telemetria de bookmarks externos anexada a este registro. Remocao ou
- `/tipos` existe como alias no adapter frontend, mas nao como route decorator
- Docs historicos citam `/missoes` e superficies antigas de produtividade/TV.
- Artefatos em `frontend/dist/**` e `frontend/ops/artifacts/**` contem snapshots
- PDFs/CSVs financeiros e nao financeiros precisam de validacao binaria/visual
- Rotas sem menu, especialmente `#/dashboard-operacional-tv`,

8. Dados: tabelas, leitores, escritores e invariantes

Status: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Data: 2026-06-06 Escopo: tabelas criticas, leitores, escritores, deleters, rotas, services, repositories, contracts, testes, invariantes e bloqueios.

Este documento e um gate de reorganizacao. Ele nao libera move, rename, limpeza, refatoracao, alteracao estrutural, alteracao de schema, alteracao de query, migration, seed, endpoint destrutivo ou script operacional.

1. Resumo executivo

Tabelas criticas mapeadas

Tabela	Dominio	Finalidade	Constraints e invariantes principais	Status
`usuarios`	RBAC/sessao/admin	Identidade, login, perfil e permissoes modulares	`login` unico; `perfil` em `operador` ou `gestora`; `permissao_modulos_json` usado por capabilities	Bloqueado
`tripulantes`	Tripulantes/documentos/financeiro	Cadastro operacional, foto, flags financeiras e vinculos	`cpf` unico; status/base/ativo; flags `sdea_ativo`, `instrutor_ativo`, `checador_ativo`, `elegivel_adicional_excepcional`; estado de foto	Bloqueado
`pilotos`	Bases/operacao	Vinculo operacional com tripulante e base	`matricula` unica; `tripulante_id` unico; status enumerado	Bloqueado
`historico_status_piloto`	Bases/auditoria operacional	Historico de status/base de piloto	FK para `pilotos`, `bases`, `usuarios`; trilha temporal	Bloqueado
`treinamentos`	Treinamentos	Registros de treinamento individual e programa raiz	FKs para tripulante/equipamento/tipo/segmento; checks de estrutura entre segmento, programa e equipamento	Bloqueado
`tipos_treinamento`	Catalogos/treinamentos	Tipos de treinamento e configuracao de periodicidade	`codigo` unico quando existe; `modalidade`; `periodicidade_meses`; `ativo`	Bloqueado
`segmentos_teoricos`	Treinamento raiz	Segmentos teoricos por tipo	FK para `tipos_treinamento` com cascade; referencia original unica quando existe	Bloqueado
`horas_voo_aeronave`	Treinamento raiz	Horas de voo por aeronave/modelo	FK para `tipos_treinamento` com cascade; referencia original unica quando existe	Bloqueado
`auditoria_eventos`	Auditoria/compliance	Eventos persistidos de auditoria	Entidade, entidade_id, acao, before/after/contexto, usuario e timestamp indexados	Bloqueado
`request_error_events`	Observabilidade/erros HTTP	Persistencia de erro por request	`request_id` unico; status, code, path, endpoint, metodo, usuario e contexto	Bloqueado
`backups_execucoes`	Backup/operacao	Historico persistido de backups	Status `sucesso`/`falha`; artefatos JSON; tamanho/duracao/mensagem	Bloqueado
`background_jobs`	Jobs/fila	Fila persistida, deduplicacao e lock de jobs	Status `queued`, `running`, `succeeded`, `failed`, `dead_letter`, `canceled`; `idempotency_key` unico quando existe	Bloqueado
`background_job_executions`	Jobs/fila	Historico de tentativas por job	FK cascade para `background_jobs`; status de execucao; duracao e erro	Bloqueado
`pernoites_operacionais`	Operacoes/financeiro	Pernoites por tripulante	FK cascade para tripulante; tipo em `cobertura_base` ou `operacional_comum`; quantidade	Bloqueado
`financeiro_missoes_operacionais`	Financeiro	Missao operacional e competencia financeira	`competencia` `YYYY-MM`; status financeiro; soft delete; datas/horarios; checks de tripulacao	Bloqueado
`financeiro_missao_tripulantes`	Financeiro	Participantes de missao	FK cascade para missao; funcao `comandante`/`copiloto`; status; unicidade por missao/tripulante	Bloqueado
`financeiro_calculos_horarios`	Financeiro/calculo	Resultado horario vigente ou obsoleto	Valores nao negativos; status `calculado`, `recalculo_pendente`, `obsoleto`; indice unico para vigente	Bloqueado
`financeiro_calculos_produtividade`	Financeiro/calculo	Resultado de produtividade por competencia	`competencia` `YYYY-MM`; valores monetarios; memoria JSON; status vigente	Bloqueado
`financeiro_competencias`	Financeiro/fechamento	Estado de fechamento de competencia	Status `aberta`, `em_conferencia`, `fechada`, `reaberta`; unicidade org/competencia	Bloqueado
`financeiro_parametros`	Financeiro/governanca	Parametros vigentes de calculo	`valor` numerico 14,4; vigencia; status `ativo`, `inativo`, `substituido`	Bloqueado
`financeiro_feriados`	Financeiro/calendario	Feriados usados por calculos	Tipo `nacional`, `estadual`, `municipal`, `operacional`; status; unicidade org/data/tipo/localidade	Bloqueado
`financeiro_divergencias`	Financeiro/observabilidade	Divergencias de competencia/calculo	Severidade e status; vinculos com competencia e entidade	Bloqueado

Tabela	Dominio	Finalidade	Constraints e invariantes principais	Status
`equipamentos`	Catalogos/financeiro/treinamentos	Equipamentos e categoria financeira	Categoria financeira restrita; ativo; usado em treinamento e financeiro	Bloqueado
`notificacoes_email`	Admin/notificacoes	Destinatarios ativos de notificacao	`email_destinatario` unico; `ativo`	Bloqueado
`sistema_controle`	Controle residual/cache/notificacao	Chave/valor residual controlado	Uso generico proibido por policy; apenas cache legado e compat notificacao	Bloqueado
`treinamento_anexos_pdf`	Documentos/treinamentos	PDF anexado a treinamento	FK cascade para treinamento; hash; status `ativo`/`removido`; usuario de upload/remocao	Bloqueado
`tripulante_arquivos_pdf`	Documentos/tripulantes	PDF documental de tripulante	FK cascade para tripulante; hash obrigatorio; status `ativo`, `substituido`, `removido`; hash ativo unico	Bloqueado
`notificacoes_treinamento`	Notificacoes/treinamentos	Controle de gatilhos enviados	FK cascade para treinamento; gatilho `30`, `60`, `90`, `vencido`; unicidade por treinamento/gatilho	Bloqueado
`tripulante_periodos_operacionais`	Tripulantes/financeiro	Periodos operacionais, como ferias	Status `ativo`/`cancelado`; datas validas; cancelamento consistente	Bloqueado
`bases`	Bases/operacao	Bases operacionais de pilotos/tripulantes	`nome` unico; uf/coordenadas; ativo	Bloqueado

Bloqueios por dominio de dados

Tabela(s)	Bloqueio
`financeiro_*`, `pernoites_operacionais`, `equipamentos`	Bloqueio critico por financeiro sensivel, competencias, valores monetarios, relatorios e fechamento.
`usuarios`, `auditoria_eventos`, `request_error_events`	Bloqueio critico por sessao, RBAC, capabilities, auditoria e diagnostico de erro.
`tripulantes`, `pilotos`, `historico_status_piloto`, `bases`	Bloqueio por sincronizacao operacional, CPF/matricula, base/status e historico.
`treinamentos`, `tipos_treinamento`, `segmentos_teoricos`, `horas_voo_aeronave`, `notificacoes_treinamento`	Bloqueio por treinamento raiz, vencimentos, relatorios, notificacoes e cascade.
`treinamento_anexos_pdf`, `tripulante_arquivos_pdf`	Bloqueio por documentos, hashes, status, downloads, PDF e auditoria.
`backups_execucoes`, `background_jobs`, `background_job_executions`, `sistema_controle`	Bloqueio operacional por backup, fila, lock, dead-letter, cleanup e cache residual.
`notificacoes_email`	Bloqueio por notificacao operacional e configuracao residual.

Invariantes criticos

- `db/schema.py` e contrato vivo. Qualquer move/refactor que altere ordem de boot, import, tabela, indice, check ou FK fica bloqueado.
- `db/migrations.py` contem migracoes corretivas sensiveis para permissao de usuario, jobs, tripulantes financeiros, missoes, anexos PDF, soft delete, duplicidade de calculos e treinamento raiz.
- Competencia financeira deve permanecer no formato `YYYY-MM`.
- Valores monetarios e precisao financeira devem manter semantica `NUMERIC`, serializacao e memoria de calculo.
- Status financeiros congelados: missoes, participantes, competencias, parametros, feriados, calculos e divergencias.
- `financeiro_calculos_horarios` nao pode ter mais de um calculo vigente para mesma missao/tripulante/funcao.
- `financeiro_missoes_operacionais` usa soft delete e cancelamento. Delete fisico nao pode ser introduzido.
- `financeiro_missao_tripulantes.replace_missao_tripulantes` possui delete fisico de participantes e precisa de teste especifico antes de qualquer reorganizacao.
- `treinamentos` nao pode aceitar campos de programa sem `segmento_teorico_id`; treinamento de programa nao pode ter equipamento.
- `segmentos_teoricos` e `horas_voo_aeronave` dependem de cascade por tipo de treinamento.
- `tripulante_arquivos_pdf` exige hash e unicidade de hash ativo por tripulante.
- `treinamento_anexos_pdf` e `notificacoes_treinamento` dependem de cascade por treinamento.
- `usuarios.login` e `pilotos.matricula` sao unicos e usados como chaves operacionais.
- `usuarios.permissao_modulos_json` e `perfil` alimentam RBAC/capabilities e nao podem ser normalizados sem contrato.

- `sistema_controle` e residual; policy permite apenas cache legado e compatibilidade de notificacao.
- `background_jobs.idempotency_key` e locks de fila sao contratos operacionais.
- `request_error_events.request_id` e unico e suporta diagnostico de erro por request.
- `backups_execucoes` nao substitui artefato de backup; registra evidencia operacional.

9. Artifacts externos, runtime, archive, legacy e wrappers

Status: BLOQUEADO PARA LIMPEZA, REMOCAO OU REORGANIZACAO FISICA Data: 2026-06-06 Escopo: artefatos externos, areas nao-fonte, builds locais, evidencias, wrappers, runtime, archives e referencias operacionais.

Este documento e um gate de preservacao. Ele nao autoriza apagar, mover, renomear, compactar, limpar, executar scripts, executar ferramentas `manual_unsafe`, alterar `.gitignore` ou reclassificar artefatos sem validacao humana.

1. Resumo executivo

Foram inventariadas as areas candidatas a limpeza antes da reorganizacao fisica. A regra aplicada foi conservadora: se ha duvida, referencia documental, wrapper, evidencia, worktree, build publicavel, manifest, historico, consumidor externo provavel ou ausencia de prova de nao uso, o item permanece preservado ou bloqueado.

Areas inventariadas

Path	Existe	Tipo	Contagem observada	Origem provavel	Finalidade	Status
`archive/`	Sim	Historico classificado	604 arquivos	Movimentacoes antigas, snapshots e backups classificados	Auditoria, comparacao e historico	Preservar
`legacy/`	Sim	Legado vivo documentado	7 arquivos	Frentes de consolidacao/compat	Registro de fluxos ainda vivos	Bloqueado
`runtime/`	Sim	Evidencia/runtime local	27809 arquivos	Builds, QA, browser profiles, worktrees, smokes	Evidencias operacionais e scratch local	Bloqueado
`frontend/dist/`	Sim	Build gerado/publicavel	55 arquivos	`frontend/scripts/build_frontend.py`	Artefato SPA separado	Revisar, nao limpar agora
`frontend/runtime/`	Sim	Historico operacional frontend	2833 arquivos	Builds/checks/auditorias frontend	Evidencias de build/QA visual	Bloqueado
`frontend/frontend/`	Sim	Nested frontend artifact	55 arquivos	Copia/build anterior com `dist/` e `runtime/`	Evidencia ou residuo historico a validar	Bloqueado
`frontend/ops/artifacts/`	Sim	Artefatos frontend ops	52 arquivos	QA responsivo financeiro	Evidencia visual/build	Bloqueado
`ops/artifacts/`	Sim	Evidencias operacionais	4606 arquivos	HML/prod smoke, financeiro, security, clusters, caches	Evidencia operacional historica	Bloqueado
`scripts/`	Sim	Wrappers de compatibilidade	7 arquivos	Caminhos historicos de CLI/Windows	Compatibilidade para consumidores antigos	Bloqueado
`backend/tools/`	Sim	Ferramentas operacionais	17 arquivos	Runtime/manutencao/data/manual unsafe/compat	Entrypoints canonicos e perigosos isolados	Preservar
`backend/tools/manual_unsafe/`	Sim	Ferramentas manuais perigosas	4 arquivos	Repair, cleanup e remocao schema historica	Uso manual com risco operacional	Bloqueado
`backend/tools/compat_residual/`	Sim	Compat residual	2 arquivos	Sync snapshot historico	Caminho residual documentado	Bloqueado
`docs/reports/`	Sim	Relatorios e evidencias documentais	6 arquivos	Auditorias e relatorios de execucao	Evidencia formal	Preservar
PDFs na raiz	Sim	Laudos/relatorios	5 PDFs	Auditoria, diagnostico e mapeamento	Evidencia documental	Preservar
Worktrees Git	Sim	Worktrees locais/externos	13 entradas em `git worktree list`	Releases/codex/hotfixes	Estados de release e comparacao	Bloqueado
Logs/dumps/backups/builds	Sim	Artefatos gerados	554 `.log`, 50 `.dmp`, 30 `.gz`, 182 `.pdf` nas areas de evidencia	Browser, QA, backup/drill, artefatos	Evidencia e diagnostico	Bloqueado

Itens bloqueados para remocao

Item	Motivo do bloqueio
`archive/` inteiro	Tem manifest, historico classificado e copia aninhada com regra de saida
`legacy/` inteiro	E legado vivo, nao backlog removivel
`runtime/worktrees/*`	Registrado pelo Git como worktree
`runtime/pytest-baseline-p0-*`	Evidencia de baseline P0
`runtime/evidence/`	Evidencia operacional
`runtime/release-gate-browser-validation/`	Evidencia de validacao browser
`frontend/dist/`	Build gerado/publicavel no caminho canonico; precisa validacao antes de limpeza
`frontend/runtime/`	Historico operacional frontend
`frontend/frontend/`	Nested artifact sem prova de nao uso
`frontend/ops/artifacts/`	Evidencia visual/financeira

Item	Motivo do bloqueio
`ops/artifacts/financeiro-*`	Evidencia financeira HML/prod/QA
`ops/artifacts/security/`	Evidencia de seguranca
`scripts/**`	Wrappers de compatibilidade congelados
`backend/tools/manual_unsafe/**`	Ferramentas perigosas, documentadas e isoladas
`backend/tools/compat_residual/**`	Caminho residual documentado
PDFs na raiz	Relatorios/laudos sem catalogacao final
`docs/reports/**`	Relatorios de auditoria e execucao
Worktrees externos `C:/srv/controle-treinamentos/releases/*`	Registrados pelo Git, fora do workspace

Consumidores externos provaveis

Area	Consumidor externo provavel	Evidencia	Risco
`scripts/windows/*`	Windows Service antigo, service XML, atalhos	`scripts/README.md`, docs migration de provisionamento e teste de shim	App ou rotinas deixam de subir
`ops/windows/scripts/*`	Windows Services e Task Scheduler oficiais	`docs/operations/WINDOWS_SELF_HOSTED_SERVER.md`, `Install-WindowsServices.ps1`	Operacao self-hosted quebra
`backend/tools/maintenance/*`	Task Scheduler, operadores e runbooks	`canonical-commands.md`, `RUNBOOK.md`	Backup, worker, notificacoes e consistencia param
`frontend/dist/`	Servidor HTTP estatico externo/HML/prod	`frontend/README.md`, `canonical-commands.md`	SPA publicada pode perder assets
`ops/artifacts/financeiro-*`	Auditoria financeira/release	Nomes HML/prod/governance e relatorios	Perda de evidencia sensivel
`runtime/evidence`, `runtime/pytest-baseline-p0-*`	QA/release gate	Baseline P0 e outputs recentes	Perda de evidencia formal
`archive/temp-backups/nested-repo-copy-*`	Automacao externa antiga nao comprovada ausente	`archive/MANIFEST.md`, `repo-topology.md`	Remocao pode quebrar path historico
`runtime/worktrees/*` e `C:/srv/...`	Git worktrees externos/releases	`git worktree list --porcelain`	Corrupcao de worktree/release
PDFs raiz e `docs/reports`	Stakeholders, auditoria e produto	Nomes de laudo/relatorio e docs release	Perda de contexto decisorio

10. Rollback, evidencias faltantes e validacao humana

O gate final encontrou documentos operacionais de rollback de release e scripts de apoio, mas nao encontrou o plano especifico da reorganizacao fisica no path exigido. Essa diferenca importa: rollback de deploy e rollback de reorganizacao de repositorio nao sao a mesma coisa.

ROLLBACK PLAN DA REORGANIZACAO: AUSENTE

Evidencias faltantes

- `docs/release-gates/reorganization-rollback-plan.md`.
- Evidencia de rollback especifica da reorganizacao fisica, com escopo, gatilhos, ordem de reversao, owners, smoke antes/depois e criterio de sucesso.
- Baseline P0 verde ou, no minimo, reexecutada sem falhas bloqueadoras em ambiente isolado autorizado.
- Evidencia de testes de contrato passando para auth/RBAC, erro HTTP, financeiro, frontend rotas, documentos, PDF/CSV, schema/repositories, jobs e backup.
- Evidencia de auditoria minima persistida para login/logout/falha, usuarios/RBAC, financeiro, documentos, exports, backup, jobs, restore, scripts, cleanup, migration e seed.
- Evidencia de telemetria ou busca externa para rotas, aliases, wrappers e artifacts com consumidor externo provavel.
- Evidencia de validacao humana por produto, seguranca, operacoes, financeiro e QA.
- Evidencia de worktree limpo ou decisao explicita aceitando baseline sobre worktree sujo.

Falhas bloqueadoras consolidadas

- Baseline P0 `VERMELHA`.
- 28 falhas e 8 erros em blocos P0 executados.
- Worktree sujo durante a baseline.
- Falhas em auth/session/RBAC, endpoint-permission coverage e contratos de erro HTTP.
- Drift entre permissoes, contratos futuros e rotas financeiras registradas.
- Falhas em rotas SPA/SSR/frontend, route registry, boundaries e build frontend temporario.
- Falhas em storage/media/documentos e downloads auditados.
- Falhas em backup lock.
- Suites de banco real, integration/e2e, restore, cleanup, migration, repair e seed bloqueadas por falta de ambiente isolado seguro.
- Auditabilidade insuficiente em operacoes criticas.
- Rollback plan da reorganizacao ausente.
- Validacao humana final ausente.

Restricoes ativas

- Nao mover arquivos ou diretorios.
- Nao renomear modulos, blueprints, repositories, services, rotas, aliases ou scripts.
- Nao alterar imports por reorganizacao.
- Nao alterar contratos HTTP, JSON, PDF, CSV, erros, status codes ou headers.
- Nao alterar schema, migrations, constraints, indices, repositories ou queries.
- Nao limpar `archive`, `legacy`, `runtime`, `frontend/dist`, `frontend/runtime`, `frontend/frontend`, `ops/artifacts` ou `scripts`.
- Nao executar scripts operacionais, `manual_unsafe`, restore, cleanup, migration, repair ou seed como parte deste gate.
- Nao declarar area verde com base em teste existente nao executado ou teste executado com falha.
- Nao substituir validacao humana por inferencia tecnica.

11. Areas bloqueadas, restricoes e plano de desbloqueio

Areas ainda bloqueadas

- Auth, session, login, logout, falha de login, CSRF, cookies, 401/403 e capabilities.
- RBAC, catalogo de permissoes e endpoint-permission coverage.
- Contratos HTTP, responses, status codes, envelopes de erro e headers.
- Financeiro: missoes, jornada, recalculo, fechamento/reabertura, parametros, feriados, relatorios e PDFs.
- Tripulantes, treinamentos, anexos, fotos, documentos e cadastro raiz.
- Rotas SPA, SSR/backend, aliases, redirects, deep links, PDF/CSV/export.
- Schema, migrations, repositories, queries, tabelas criticas e invariantes de dados.
- Auditoria, logs, request/correlation id, downloads, exports e eventos sensiveis.
- Backup, restore, jobs, dead-letter, scripts operacionais, cleanup, migration, repair e seed.
- Archive, legacy, runtime, frontend/dist, frontend/runtime, frontend/frontend, ops/artifacts, scripts e backend tools.
- Worktrees locais e externos.

Areas eventualmente liberadas

Nenhuma area de produto, contrato, rota, schema, repository, artifact ou operacao esta liberada para reorganizacao fisica.

Unica liberacao possivel neste momento:

- Continuar planejamento documental, triagem de falhas P0, preparacao de rollback plan, remediacao de auditabilidade e preparacao de ambiente isolado.

Essa liberacao nao inclui move, rename, alteracao de import, limpeza, refatoracao, alteracao estrutural ou execucao de scripts sensiveis.

Plano minimo para reabrir o gate

- Criar `docs/release-gates/reorganization-rollback-plan.md` com rollback especifico para reorganizacao fisica.
- Corrigir e reexecutar a baseline P0 em ambiente isolado, mantendo a baseline vermelha atual como evidencia historica inicial.
- Resolver falhas P0 por owner: auth/RBAC, financeiro, frontend rotas, documentos/storage, auditoria/download, backup/ops.
- Completar auditabilidade minima das operacoes sensiveis ou registrar excecoes aprovadas por seguranca/produto/operacoes.
- Anexar evidencias de contratos, rotas, auditoria, artifacts e rollback passando.
- Registrar validacao humana final por QA, Security, Release, Product e Operacoes.

Apendice A - Evidencias textuais por documento

Contract Freeze Register

Arquivo: docs\release-gates\contract-freeze-register.md

Status: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Data do congelamento: 2026-06-06 Escopo: backend Flask, frontend JavaScript modular, SPA hash-route, SSR/backend compat, aliases, PDF/CSV, contratos HTTP, financeiro, RBAC, jobs, backups, auditoria e scripts operacionais.

Este registro e um gate de release. Antes de qualquer move, rename, limpeza, refatoracao, padronizacao ou alteracao estrutural, os contratos abaixo devem continuar bit a bit compativeis no comportamento observavel. Nenhum contrato esta liberado sem teste de contrato e validacao humana explicita.

1. Resumo executivo

Auditability Gate Register

Arquivo: docs\release-gates\auditability-gate-register.md

Data: 2026-06-06 Status geral: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Escopo: auditoria minima para operacoes sensiveis antes de qualquer move, rename, refatoracao, alteracao de contrato ou reorganizacao fisica.

Este documento e um gate de auditoria. Ele nao libera alteracao de codigo, schema, contrato, permissao, rota, job, script, PDF, CSV ou fluxo operacional. Ele apenas registra o estado atual observado por leitura estatica dos arquivos e define o minimo exigido para evolucao segura.

1. Resumo executivo

Baseline P0 Execution

Arquivo: docs\release-gates\baseline-p0-execution.md

Data da execucao: 2026-06-06 Janela: 19:48:06-20:00:50 America/Sao_Paulo Status: BASELINE VERMELHA Escopo: execucao nao destrutiva da baseline P0 antes de reorganizacao fisica.

Este relatorio registra evidencia de execucao. Nenhuma falha foi corrigida nesta rodada. Nenhum endpoint destrutivo foi chamado em ambiente real. Nenhuma migration, seed, restore, cleanup ou script operacional destrutivo foi executado.

1. Resumo executivo

Routes/Aliases Freeze Map

Arquivo: docs\release-gates\routes-aliases-freeze-map.md

Data do congelamento: 2026-06-06 Status: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Dependencia direta: `docs/release-gates/contract-freeze-register.md`

Este documento e o mapa oficial de congelamento de rotas SPA, rotas SSR/backend, aliases, redirects, deep links, PDFs, CSVs, exports e fallbacks operacionais antes de qualquer move, rename, limpeza, refatoracao, padronizacao ou reorganizacao fisica do repositorio.

Regra central: rota, alias, redirect, link de menu, link de template, hash route, backend link, PDF, CSV ou path operacional so pode mudar fora da reorganizacao fisica, com teste de contrato, telemetria de uso quando aplicavel e validacao humana explicita. A ausencia de menu nao significa ausencia de contrato.

Data Reader/Writer Map

Arquivo: docs\release-gates\data-reader-writer-map.md

Status: BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA Data: 2026-06-06 Escopo: tabelas criticas, leitores, escritores, deleters, rotas, services, repositories, contracts, testes, invariantes e bloqueios.

Este documento e um gate de reorganizacao. Ele nao libera move, rename, limpeza, refatoracao, alteracao estrutural, alteracao de schema, alteracao de query, migration, seed, endpoint destrutivo ou script operacional.

1. Resumo executivo

External Artifacts Inventory

Arquivo: docs\release-gates\external-artifacts-inventory.md

Status: BLOQUEADO PARA LIMPEZA, REMOCAO OU REORGANIZACAO FISICA Data: 2026-06-06 Escopo: artefatos externos, areas nao-fonte, builds locais, evidencias, wrappers, runtime, archives e referencias operacionais.

Este documento e um gate de preservacao. Ele nao autoriza apagar, mover, renomear, compactar, limpar, executar scripts, executar ferramentas `manual_unsafe`, alterar `.gitignore` ou reclassificar artefatos sem validacao humana.

1. Resumo executivo

Release Gate Decision

Arquivo: docs\release-gates\reorganization-release-gate-decision.md

Data: 2026-06-06 Status: BLOQUEADO Escopo: decisao final do release gate da reorganizacao fisica com base nos registros da Frente 1.5.

Este documento consolida a decisao final. Ele nao autoriza reorganizacao fisica, move, rename, alteracao de import, alteracao de contrato, alteracao de rota, alteracao de schema, execucao de script, limpeza de artefatos ou mudanca operacional.

1. Resumo executivo

Apendice B - P0: falhas e riscos registrados

Auth/session/RBAC e contratos HTTP

- `tests/unit/test_auth_permissions.py::test_finance_permissions_are_registered_in_catalog`
- Falha: permissao extra `finance:missions:delete` no catalogo runtime.
- `tests/unit/test_auth_permissions.py::test_finance_endpoint_mappings_match_runtime_http_contracts`
- Falha: divergencia entre endpoints registrados e matriz esperada, incluindo
- `tests/contract/test_http_error_contract.py`
- Falhas: testes de 500 API/HTML, request/correlation id e internal trace
- `tests/contract/test_frontend_service_state_boundaries.py::test_frontend_services_and_state_modules_exist_with_explicit_owners`
- Falha: modulos extras em `frontend/src/services`, incluindo
- `tests/contract/test_frontend_ux_functional_guards.py`
- Erro no primeiro bloco: pytest nao conseguiu criar diretorio temporario no

Financeiro

- `tests/architecture/test_financeiro_baseline_guards.py::test_registered_finance_api_routes_match_future_http_contract_matrix`
- Falha: matriz futura espera rotas `DELETE` financeiras nao refletidas no
- `tests/architecture/test_financeiro_baseline_guards.py::test_finance_stub_contract_matrix_is_explicit_and_disjoint_from_registered_routes`
- Falha: divergencia entre matriz stub/future contract e rotas registradas.

Tripulantes, treinamentos e documentos

- `tests/unit/test_tripulante_operational_status_owner.py::test_backend_queries_do_not_promote_tripulante_snapshots_as_primary_source`
- Falha: offender `financeiro_calculos_horarios.py::status_alias_from_snapshot`.
- `tests/unit/test_media_storage.py::test_write_tripulante_photo_uses_tripulante_folder`
- Falha: `PermissionError [WinError 5]` em `os.replace` para foto temporaria.
- `tests/unit/test_media_storage.py::test_write_documents_and_training_attachments_are_grouped_by_tripulante`
- Falha: `PermissionError [WinError 5]` em `os.replace` para documento.
- `tests/contract/test_api_tripulante_media_contract.py::test_api_tripulante_photo_upload_persists_blob_and_get_returns_binary`
- Falha: `PermissionError [WinError 5]` ao persistir foto.
- `tests/contract/test_api_tripulante_media_contract.py::test_api_tripulante_file_get_returns_binary`
- Falha: `audit_relevant_download` em modo estrito tentou inserir
- `tests/contract/test_api_treinamentos_contract.py::test_api_treinamento_attachment_get_returns_binary`
- Falha: `audit_relevant_download` em modo estrito tentou inserir
- `tests/integration/test_supertest_regression.py::test_bases_decode_photo_data_uri_accepts_jpg_and_webp`
- Falha: `backend.src.controle_treinamentos.blueprints.bases.routes` nao tem

Rotas SPA/SSR/frontend

- `tests/contract/test_frontend_app_architecture_boundaries.py::test_route_registry_preserves_current_routes_loaders_exports_and_permissions`
- Falha: route registry contem rotas financeiras extras de bonificacoes e
- `tests/contract/test_frontend_feature_boundaries.py::test_financeiro_feature_slicing_is_documented`
- Falha: documentacao de arquitetura frontend nao contem a string esperada

- `tests/contract/test_frontend_priority_page_visual_foundation.py::test_dashboard_priority_surface_adopts_shared_ui_without_route_or_api_drift`
- Falha: `dashboard-action-rail` ausente no dashboard.
- `tests/contract/test_frontend_readiness_consolidation.py::test_frontend_first_architecture_wave_has_material_boundaries`
- Falha: modulo extra `financeiro-lancamentos-jornada-api.js`.
- `tests/contract/test_frontend_responsive_shell_refactor.py::test_shell_css_moves_sidebar_to_drawer_at_mobile_breakpoint`
- Falha: CSS esperado `transform: translateX(-100%)` ausente.
- `tests/contract/test_frontend_service_state_boundaries.py::test_frontend_services_and_state_modules_exist_with_explicit_owners`
- Falha: modulos extras em `frontend/src/services`.
- `tests/contract/test_frontend_sidebar_responsive_calibration.py::test_sidebar_mobile_uses_temporary_drawer_not_fixed_navigation_column`
- Falha: CSS esperado de largura mobile do sidebar ausente.
- `tests/contract/test_frontend_third_surface_visual_foundation.py::test_tripulante_form_detail_preserves_functional_contracts`
- Falha: texto/contrato funcional esperado de preview local de foto ausente.
- `tests/architecture/test_architecture_boundaries.py::test_critical_blueprints_are_split_to_smaller_modules`
- Falha: `backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py` com
- `tests/contract/test_frontend_ux_functional_guards.py`
- Erro: build frontend em temp falhou com `PermissionError [WinError 5]` ao

Riscos evidenciados

- Worktree sujo invalida qualquer leitura de baseline como referencia de commit
- Ha drift entre catalogo de permissoes, contratos futuros e rotas financeiras
- Contratos de erro 500 parecem propagar excecao em testes que esperavam envelope
- Downloads auditados podem falhar em modo estrito quando o usuario autenticado
- Operacoes de media/storage apresentam `PermissionError` em escrita atomica no
- Route registry/frontend contem divergencias de modulo, rotas, CSS e boundaries.
- Build frontend em diretorio temporario falhou por permissao ao remover arvore
- Backup lock apresentou falhas de release/stale lock em filesystem local.
- Suites de e2e/integracao com banco real existem, mas nao foram executadas por
- Baseline P0 nao pode ser declarada verde nem verde com restricoes, porque ha

Apendice C - Criterios de limpeza futura de artifacts

Nenhuma limpeza futura deve ocorrer sem todos os criterios aplicaveis:

1. Owner humano identificado para a area. 2. Classificacao explicita: fonte, compat, legacy, archive, evidencia, build, cache, dump, backup ou log. 3. Busca interna por path em docs, scripts, configs, tests e workflows. 4. Busca externa ou declaracao assinada para Windows Services, Task Scheduler, atalhos, servidores HTTP, releases `C:/srv`, cron e runbooks fora do repo. 5. Para worktrees: usar fluxo Git proprio, nunca delete/move manual de pasta. 6. Para `frontend/dist/`: gerar build novo, comparar `asset-manifest.json`, validar publicacao HTTP e confirmar que nenhum host serve o diretorio atual. 7. Para `ops/artifacts` e `runtime`: preservar manifest/checksum das evidencias que ficarem fora do repo. 8. Para PDFs/relatorios: catalogar destino documental e preservar links ou redirecionamentos. 9. Para wrappers: provar consumidor externo migrado ou ausente e atualizar `scripts/README.md`, testes de shim e docs operacionais. 10. Para `manual_unsafe`: manter isolamento e nao transformar em comando recorrente. 11. Para archive/legacy: atualizar manifest/inventario antes de qualquer remocao. 12. Validacao humana final registrada em release gate.

Itens revisaveis no futuro

Item	Por que pode ser revisavel	Pre-condicao
`runtime/tmp/`	Parece conter muitos builds e perfis temporarios	Classificar por lote, preservar manifests/checksums e excluir worktree/evidencia
`ops/artifacts/ruff-cache*`	Aparencia de cache de tooling	Separar de evidencias financeiras/security e validar hygiene
Perfis de browser em `runtime/*profile*` e `ops/artifacts/**/chrome-*`	Podem ser caches de validacao	Confirmar que screenshots/logs/manifests ja foram extraidos
`frontend/frontend/`	Pode ser nested build antigo	Provar ausencia de referencia externa e registrar origem
PDFs raiz	Podem ser movidos para `docs/reports` ou `docs/archive`	Catalogar links externos, owners e valor de auditoria
`archive/repo-snapshots/frontend-*`	Snapshots antigos de build	Provar que nao ha comparacao/auditoria pendente
`archive/temp-backups/*`	Backups historicos	Provar ausencia externa, sem valor de auditoria e registrar decisao
`.dmp`, `.log`, `.gz` em areas de runtime/artifacts	Alguns podem ser dumps/caches de browser	Separar evidencias de suporte antes de descartar

Apendice D - Conclusao operacional

O gate nao esta pronto para liberar reorganizacao. Ele esta pronto para impedir uma reorganizacao perigosa.

- A Frente 1.5 melhorou a rastreabilidade do risco, mas nao eliminou os riscos.
- O sistema deve permanecer fisicamente estavel ate haver baseline P0 verde.
- O rollback da reorganizacao precisa existir antes de qualquer move.
- As equipes de QA, Security, Release, Produto, Financeiro e Operacoes precisam assinar a validacao humana final.
- Qualquer limpeza de artifacts deve ser tratada como frente propria, com auditoria externa de consumidores.